GUIA TÉCNICO

Plotly, Bokeh e Altair

Exploração interativa, exportação, acessibilidade e diagnóstico

Propósito — conectar decisões metodológicas, exemplos reproduzíveis e interpretação responsável. Material complementar aos notebooks revisados, não substitui a execução no JupyterLab.

Como utilizar — Leia as explicações, execute os exemplos no ambiente indicado e consulte os notebooks correspondentes.

ROTEIRO DO DOCUMENTO

1. Quando a interatividade agrega valor
2. Plotly Express e Graph Objects
3. Renderer no JupyterLab aprovado
4. Bokeh e recursos HTML
5. Altair e gramática declarativa
6. Mapas, acessibilidade e exportação

01 Quando a interatividade agrega valor

Hover, zoom, seleção e filtros permitem explorar observações sem multiplicar figuras estáticas, mas não substituem títulos, rótulos, unidades e uma conclusão textual. O leitor deve entender a métrica principal sem depender de descobertas fortuitas ao passar o cursor. Em dashboards, estados de filtro precisam ser visíveis para evitar comparações de universos distintos.

Ponto de atenção

Use uma visualização estática ou tabela alternativa quando a interatividade não estiver disponível.

02 Plotly Express e Graph Objects

Plotly Express acelera gráficos declarativos com DataFrames e metadados de variáveis. Graph Objects oferece controle de traços, hover, subplots e botões. Ao criar figuras com dados sintéticos de clima ou vendas, apresente nomes de campos, unidades, período e níveis de agregação. Evite habilitar controles que alterem denominadores sem explicação ao leitor.

Ponto de atenção

A legibilidade de um gráfico interativo depende da semântica de dados, e não somente de comandos de hover.

03 Renderer no JupyterLab aprovado

A versão revisada dos notebooks usou `plotly.io.renderers.default = 'iframe'` no JupyterLab. No ambiente avaliado, a escolha `plotly_mimetype` ocultou os gráficos, embora o código permanecesse executável. Isso é uma particularidade de configuração do frontend; não é justificativa para substituir todos os gráficos ou mudar automaticamente o renderer. Confira a visualização no próprio JupyterLab, além da execução do kernel.

Ponto de atenção

Arquivos `iframe_figures/` podem ser gerados dinamicamente e não devem ser tratados como dados de origem nem incluídos sem necessidade no Git.

04 Bokeh e recursos HTML

Bokeh usa `ColumnDataSource` para organizar dados que alimentam marcas e ferramentas. Objetos como `HoverTool` e controles JavaScript permitem interação local no navegador. Ao exportar HTML, abra o arquivo para confirmar que as dependências estão disponíveis e a interação continua funcional. Em ambientes desconectados, recursos externos podem falhar se não forem incorporados.

Ponto de atenção

Salvar um HTML não garante, por si só, que qualquer navegador sem acesso à internet exibirá todos os recursos.

05 Altair e gramática declarativa

Altair especifica marcas e canais visuais (`x`, `y`, cor, tooltip) em uma linguagem declarativa. É adequado para composição de vistas e transformações simples, mas requer um renderer compatível no ambiente de execução. Tipos de dados devem ser declarados corretamente: quantitativo, nominal, ordinal ou temporal. Uma codificação imprecisa pode alterar a ordem ou a escala dos eixos.

Ponto de atenção

Se o objeto Altair for produzido sem erro mas não aparecer, inspecione a integração frontend antes de reescrever a análise.

06 Mapas, acessibilidade e exportação

Localizações fictícias de demonstração não representam cobertura geográfica de eventos reais. Um mapa de pontos não comunica taxa por habitante nem dispersão espacial se essas medidas não foram calculadas. Para acessibilidade, ofereça tabela, resumo textual e cores distinguíveis. Para GitHub, exporte HTML ou imagens estáticas selecionadas e documente como abrir o material.

Ponto de atenção

Interatividade deve tornar um argumento verificável mais fácil de explorar, sem esconder filtros, denominadores ou lacunas de dados.

Decisões avançadas e testes de robustez

Os tópicos seguintes aprofundam decisões que o código sozinho não explica. Use-os ao adaptar as demonstrações a bases diferentes.

Estados e filtros como parte do resultado

Um gráfico com seleção interativa pode mostrar universo diferente do painel ao lado. Documente a unidade de observação e os filtros ativos. Se houver comparação de períodos ou regiões, sincronize os controles quando a pergunta exigir bases iguais; caso contrário, indique visualmente a diferença. Um hover deve trazer campos úteis e unidades, mas não esconder a principal informação em um elemento inacessível.

Renderização versus execução

O kernel executar sem exceção não garante que o frontend tenha capacidade de mostrar figuras. Há pelo menos três camadas a testar: cálculo e estrutura do objeto Python, geração do HTML ou MIME, e apresentação pelo JupyterLab/navegador. O renderer iframe foi aprovado nesse ambiente e deve ser mantido; novos problemas precisam de diagnóstico isolado, não de alterações indiscriminadas em todos os notebooks.

Portabilidade de arquivos HTML

Ao exportar figuras Plotly, include_plotlyjs=True incorpora o JavaScript necessário, aumentando o tamanho mas permitindo uso offline mais previsível. Outras opções dependem de CDN ou recursos locais. No Bokeh, verifique bibliotecas e dados integrados. Abra o resultado em um navegador independente e teste hover, seleção e botões. Registre limitações de arquivos muito grandes e recursos de rede.

Acessibilidade e alternativa textual

Ofereça uma tabela de dados agregados, descrição do achado e instrução sobre o que cada controle altera. Verifique contraste, rótulos, legendas, alternativas quando hover não pode ser acionado e leitura em telas pequenas. Mapas exigem especial cuidado: pontos esquemáticos não provam distribuição espacial nem taxa populacional. Interatividade é uma forma de exploração, não substitui validação metodológica.

Exemplo reproduzível

Execute na pasta da disciplina, com os quatro CSVs originais em datasets/. O código abaixo é uma demonstração complementar e não altera os arquivos de entrada.

```
from pathlib import Path
import pandas as pd
import plotly.express as px
import plotly.io as pio
pio.renderers.default = 'iframe'  # configuração aprovada no JupyterLab
clima = pd.read_csv(Path('datasets') / 'clima_sintetico.csv',
                    parse_dates=['data'])
fig = px.line(clima, x='data', y='temperatura_c',
              title='Temperatura simulada ao longo do tempo',
              labels={'temperatura_c': 'Temperatura (°C)', 'data': 'Data'})
fig.show()
Path('outputs').mkdir(exist_ok=True)
fig.write_html('outputs/temperatura_interativa.html', include_plotlyjs=True)
```

Como interpretar o resultado

Confira se as medidas calculadas correspondem à pergunta, se há observações ausentes e se as somas ou taxas podem ser comparadas. Os valores resultantes pertencem exclusivamente às bases sintéticas de ensino.

Exercícios e resoluções comentadas

Exercício 1 — O que testar após salvar um HTML interativo?

Resolução comentada: Abrir em um navegador de destino e confirmar dados, recursos e interações.

Exercício 2 — Por que não trocar iframe por plotly_mimetype automaticamente?

Resolução comentada: Porque o renderer aprovado funcionou nesse ambiente e o outro ocultou os gráficos; o problema pode ser do frontend.

Exercício 3 — Por que um mapa de pontos não é automaticamente uma taxa espacial?

Resolução comentada: Porque exibe coordenadas de registros, não um denominador populacional nem cobertura amostral.

Checklist antes de publicar uma conclusão

- Pergunta, período e unidade observacional declarados.
- Datasets originais preservados; saídas apenas em outputs/.

- Ausências, filtros, chaves e denominadores explicitados.
- Cálculos e gráficos vinculados a uma interpretação verificável.
- Limitações dos dados sintéticos e das inferências declaradas.

Referências para continuidade

Consulte a documentação oficial de Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn, Plotly, Bokeh e Altair conforme a biblioteca usada em cada notebook. As versões instaladas devem ser verificadas no próprio ambiente; requirements.txt fornece requisitos mínimos, não um lockfile. Licenciamento e identidade Material didático original preparado para o acervo EP, com exemplos derivados dos dados de demonstração do pacote. Licenças de código e conteúdo são mantidas na raiz do repositório.